

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 **Class 08 • रसायन विज्ञान (Chemistry Special)** 🌟

अम्ल, क्षारक, लवण एवं pH मान

Acids, Bases, Salts, Natural/Synthetic Indicators (Litmus, Turmeric, Phenolphthalein) & Neutralization

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

- ✓ अम्ल (Acids): स्वाद में खट्टे, नीले लिटमस को लाल करना
- ✓ क्षारक (Bases): स्वाद में कड़वे, छूने पर साबुन जैसे, लाल लिटमस को नीला करना
- ✓ प्राकृतिक स्रोत: सिरका (एसिटिक), नींबू (सिट्रिक), इमली (टार्टरिक), चींटी डंक (फॉर्मिक)
- ✓ सूचक: लिटमस (लाइकेन), हल्दी, फेनोल्फथलीन व pH स्केल (0-14)
- ✓ उदासीनीकरण (Neutralization): एंटासिड (मिल्क ऑफ मैग्नीशिया) का उपयोग

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- अम्ल (Acids): स्वाद में खट्टे होते हैं; नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं; जल में घुलकर H^+ आयन देते हैं।
- प्रमुख प्राकृतिक अम्ल एवं उनके स्रोत:
- • सिरका (Vinegar): एसिटिक अम्ल (Acetic Acid)
- • संतरा व नींबू: सिट्रिक अम्ल (Citric Acid)
- • इमली व कच्चा आम: टार्टरिक अम्ल (Tartaric Acid)
- • दही / खट्टा दूध: लैक्टिक अम्ल (Lactic Acid)
- • पालक व टमाटर: ऑक्सालिक अम्ल (Oxalic Acid)
- • चींटी व ततैया का डंक: फॉर्मिक अम्ल / मेथेनॉइक अम्ल (Formic Acid)
- • सेब: मैलिक अम्ल (Malic Acid)
- क्षारक (Bases): स्वाद में कड़वे होते हैं, छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं; लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं; जल में OH^- आयन देते हैं (उदा. सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH, चूने का पानी Ca(OH)2)।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- सूचक (Indicator): वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी विलयन के अम्लीय या क्षारकीय होने की पहचान करने के लिए किया जाता है (रंग बदलकर पहचान कराते हैं)।
- 1. लिटमस (Litmus): सबसे सामान्य प्राकृतिक सूचक है; यह 'लाइकेन' (Lichen - शैवाल + कवक सहजीवी) से निष्कर्षित किया जाता है। इसका प्राकृतिक रंग बैंगनी (Mauve) होता है।
- • अम्ल में -> नीला लिटमस 'लाल' हो जाता है।
- • क्षार में -> लाल लिटमस 'नीला' हो जाता है।
- 2. हल्दी (Turmeric): प्राकृतिक सूचक; क्षार के संपर्क में आने पर इसका पीला रंग 'लाल-भूरा' हो जाता है (जैसे कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर साबुन लगाने पर लाल होना)।
- 3. फेनोल्फथलीन (Phenolphthalein): कृत्रिम सूचक; अम्लीय माध्यम में 'रंगहीन' रहता है, परंतु क्षारीय माध्यम में सुंदर 'गुलाबी' (Pink) हो जाता है।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- उदासीनीकरण (Neutralization): जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं, तो एक-दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर 'लवण और जल' बनाते हैं तथा ऊष्मा निकलती है।
- • अम्ल + क्षारक —> लवण (Salt) + जल (Water) + ऊष्मा
- • उदाहरण: HCl (हाइड्रोक्लोरिक अम्ल) + NaOH (कास्टिक सोडा) —> NaCl (नमक) + H2O
- दैनिक जीवन में उदासीनीकरण:
- • अपाचन / एसिडिटी: पेट में अधिक HCl बनने पर एंटासिड 'मिल्क ऑफ मैग्नीशिया' [Mg(OH)2] लेते हैं जो अम्ल को शांत करता है।
- • चींटी का डंक: चींटी फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है; बेकिंग सोडा (सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट) या कैलेमाइन लोशन (जिंक कार्बोनेट) लगाने से आराम मिलता है।
- pH पैमाना (0 से 14): सोरेनसन ने 1909 में बनाया; pH = 7 (उदासीन - शुद्ध जल); pH < 7 (अम्लीय); pH > 7 (क्षारीय)।

प्र. 1. चींटी या मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो जलन और दर्द पैदा करता है?

(A) एसिटिक अम्ल

(B) फॉर्मिक अम्ल (मेथेनॉइक अम्ल)

(C) सिट्रिक अम्ल

(D) टार्टरिक अम्ल

प्र. 1. चींटी या मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो जलन और दर्द पैदा करता है?

(A) एसिटिक अम्ल

✅ (B) फॉर्मिक अम्ल (मेथेनॉइक अम्ल)

(C) सिट्रिक अम्ल

(D) टार्टरिक अम्ल

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): चींटी काटते समय त्वचा में फॉर्मिक अम्ल अंतःक्षेपित करती है जिसे बेकिंग सोडा से शांत करते हैं।

प्र. 2. लिटमस (Litmus) प्राकृतिक सूचक निम्नलिखित में से किससे निष्कर्षित (प्राप्त) किया जाता है?

(A) गुलाब की पंखुड़ियों से

(B) लाइकेन (Lichen) से

(C) नीम के पेड़ से

(D) हल्दी की गांठ से

प्र. 2. लिटमस (Litmus) प्राकृतिक सूचक निम्नलिखित में से किससे निष्कर्षित (प्राप्त) किया जाता है?

(A) गुलाब की पंखुड़ियों से

✅ **(B) लाइकेन (Lichen) से**

(C) नीम के पेड़ से

(D) हल्दी की गांठ से

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): लिटमस शैवाल और कवक के सहजीवी पौधे 'लाइकेन' से निकाला जाता है।

प्र. 3. अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देते हैं?

(A) हरा

(B) लाल रंग में

(C) पीला

(D) रंगहीन

प्र. 3. अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देते हैं?

(A) हरा

✅ (B) लाल रंग में

(C) पीला

(D) रंगहीन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): अम्ल नीले लिटमस को लाल (अनिल: अ-म्ल नि-ले को ल-ल) और क्षार लाल को नीला करते हैं।

प्र. 4. दही और खट्टे दूध में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है?

(A) सिट्रिक अम्ल

(B) लैक्टिक अम्ल (Lactic Acid)

(C) ऑक्सालिक अम्ल

(D) एसिटिक अम्ल

प्र. 4. दही और खट्टे दूध में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है?

(A) सिट्रिक अम्ल

✅ (B) लैक्टिक अम्ल (Lactic Acid)

(C) ऑक्सालिक अम्ल

(D) एसिटिक अम्ल

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध की शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदलकर दही बनाते हैं।

प्र. 5. पेट की अम्लता (एसिडिटी) दूर करने के लिए डॉक्टर कौन सा 'एंटासिड' (प्रति-अम्ल) देते हैं?

(A) सल्फ्यूरिक अम्ल

(B) मिल्क ऑफ मैग्नीशिया [Mg(OH)2]

(C) सोडियम क्लोराइड

(D) सिरका

प्र. 5. पेट की अम्लता (एसिडिटी) दूर करने के लिए डॉक्टर कौन सा 'एंटासिड' (प्रति-अम्ल) देते हैं?

(A) सल्फ्यूरिक अम्ल

✅ (B) मिल्क ऑफ मैग्नीशिया [Mg(OH)2]

(C) सोडियम क्लोराइड

(D) सिरका

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड एक दुर्बल क्षारक है जो आमाशय के अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करता है।

प्र. 6. हल्दी के पीले दाग पर जब कपड़े धोने वाला साबुन (क्षार) लगाया जाता है, तो उसका रंग कैसा हो जाता है?

(A) नीला

(B) लाल-भूरा (Reddish Brown)

(C) हरा

(D) सफेद

प्र. 6. हल्दी के पीले दाग पर जब कपड़े धोने वाला साबुन (क्षार) लगाया जाता है, तो उसका रंग कैसा हो जाता है?

(A) नीला

✅ **(B) लाल-भूरा (Reddish Brown)**

(C) हरा

(D) सफेद

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है जो हल्दी सूचक को लाल-भूरे रंग में बदल देता है।

प्र. 7. शुद्ध एवं उदासीन जल का pH मान कितना होता है?

(A) 0

(B) 7

(C) 14

(D) 1

प्र. 7. शुद्ध एवं उदासीन जल का pH मान कितना होता है?

(A) 0

✅ (B) 7

(C) 14

(D) 1

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): pH पैमाने पर ठीक 7 उदासीन होता है (7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय)।

प्र. 8. अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से लवण और जल बनने की क्रिया क्या कहलाती है?

(A) ऑक्सीकरण

(B) उदासीनीकरण (Neutralization)

(C) अवक्षेपण

(D) अपघटन

प्र. 8. अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से लवण और जल बनने की क्रिया क्या कहलाती है?

(A) ऑक्सीकरण

✅ **(B) उदासीनीकरण (Neutralization)**

(C) अवक्षेपण

(D) अपघटन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): अम्ल + क्षार —> लवण + जल + ऊष्मा।

प्र. 9. सिरके (Vinegar) में मुख्य रूप से कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है?

(A) फॉर्मिक अम्ल

(B) एसिटिक अम्ल (Acetic Acid)

(C) टार्टरिक अम्ल

(D) मैलिक अम्ल

प्र. 9. सिरके (Vinegar) में मुख्य रूप से कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है?

(A) फॉर्मिक अम्ल

✅ (B) एसिटिक अम्ल (Acetic Acid)

(C) टार्टरिक अम्ल

(D) मैलिक अम्ल

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): सिरके में 4 से 8% तनु एसिटिक अम्ल (CH3COOH) होता है।

प्र. 10. इमली और कच्चे अंगूर में कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है?

(A) सिट्रिक अम्ल

(B) टार्टरिक अम्ल (Tartaric Acid)

(C) लैक्टिक अम्ल

(D) नाइट्रिक अम्ल

प्र. 10. इमली और कच्चे अंगूर में कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है?

(A) सिट्रिक अम्ल

✅ (B) टार्टरिक अम्ल (Tartaric Acid)

(C) लैक्टिक अम्ल

(D) नाइट्रिक अम्ल

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है।

प्र. 11. फेनोल्फथलीन सूचक क्षारीय विलयन (जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड) में कैसा रंग देता है?

(A) पीला

(B) गुलाबी रंग (Pink)

(C) लाल

(D) रंगहीन

प्र. 11. फेनोल्फथलीन सूचक क्षारीय विलयन (जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड) में कैसा रंग देता है?

(A) पीला

✅ (B) गुलाबी रंग (Pink)

(C) लाल

(D) रंगहीन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): फेनोल्फथलीन क्षार में गुलाबी और अम्ल में रंगहीन रहता है।

प्र. 12. नींबू और संतरे जैसे खट्टे रसीले फलों में कौन सा अम्ल होता है?

(A) ऑक्सालिक अम्ल

(B) सिट्रिक अम्ल (Citric Acid)

(C) एसिटिक अम्ल

(D) फॉर्मिक अम्ल

प्र. 12. नींबू और संतरे जैसे खट्टे रसीले फलों में कौन सा अम्ल होता है?

(A) ऑक्सालिक अम्ल

✅ (B) सिट्रिक अम्ल (Citric Acid)

(C) एसिटिक अम्ल

(D) फॉर्मिक अम्ल

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): नींबू कुल (सिट्रस) के फलों में सिट्रिक अम्ल और विटामिन सी (एस्कॉर्बिक अम्ल) होता है।

प्र. 13. मानव आमाशय (पेट) में भोजन के पाचन और जीवाणुओं को नष्ट करने हेतु कौन सा अम्ल स्रावित होता है?

(A) सल्फ्यूरिक अम्ल

(B) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)

(C) नाइट्रिक अम्ल

(D) एसिटिक अम्ल

प्र. 13. मानव आमाशय (पेट) में भोजन के पाचन और जीवाणुओं को नष्ट करने हेतु कौन सा अम्ल स्रावित होता है?

(A) सल्फ्यूरिक अम्ल

✅ **(B) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)**

(C) नाइट्रिक अम्ल

(D) एसिटिक अम्ल

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): आमाशय की जठर ग्रंथियां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl) बनाती हैं।

प्र. 14. अम्ल वर्षा (Acid Rain) के जल का pH मान सामान्यतः कितना होता है?

(A) 7.0 से अधिक

(B) 5.6 से कम (अम्लीय)

(C) 8.5

(D) 10

प्र. 14. अम्ल वर्षा (Acid Rain) के जल का pH मान सामान्यतः कितना होता है?

(A) 7.0 से अधिक

✅ (B) 5.6 से कम (अम्लीय)

(C) 8.5

(D) 10

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): वायुमंडलीय SO2 और NO2 घुलकर वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम कर देते हैं।

प्र. 15. चूने के पानी (Calcium Hydroxide) की प्रकृति कैसी होती है?

(A) अम्लीय

(B) क्षारकीय (Basic)

(C) उदासीन

(D) लवणीय

प्र. 15. चूने के पानी (Calcium Hydroxide) की प्रकृति कैसी होती है?

(A) अम्लीय

✅ (B) क्षारकीय (Basic)

(C) उदासीन

(D) लवणीय

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): चूने का पानी [Ca(OH)2] क्षारीय होता है और लाल लिटमस को नीला करता है।

🔑 1-मिनट क्विक मेमोरी सूत्र (Revision Formulae):

- अम्ल = स्वाद में खट्टे, नीले लिटमस को लाल (pH < 7)
- क्षारक = स्वाद में कड़वे, साबुन जैसे, लाल लिटमस को नीला (pH > 7)
- सिरका = एसिटिक | इमली = टार्टरिक | दही = लैक्टिक | चींटी = फॉर्मिक अम्ल
- नींबू/संतरा = सिट्रिक | पेट में = हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)
- लिटमस = लाइकेन से प्राप्त | हल्दी क्षार में = लाल-भूरा | फेनोल्फथलीन क्षार में = गुलाबी
- एंटासिड = मिल्क ऑफ मैग्नीशिया [Mg(OH)2] | pH = 7 उदासीन जल

📝 घर पर अभ्यास के लिए 3 महत्वपूर्ण प्रश्न (Self Practice):

प्रश्न 1. अम्ल और क्षारक में तीन मुख्य अंतर लिखिए।

प्रश्न 2. चींटी के काटने पर बेकिंग सोडा या कैलेमाइन लोशन लगाने से राहत क्यों मिलती है?

प्रश्न 3. लिटमस किस पौधे से प्राप्त किया जाता है और अम्ल व क्षार में इसका रंग कैसा होता है?

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 Class 08 Complete! कल मिलेंगे Class 09 में 🌟

कल का विषय: धातु एवं अधातु — गुण एवं अभिक्रियाएं

इस क्लास की PDF डाउनलोड करें: sagarcoaching.tech

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

- ✓ धातुओं के भौतिक गुण: आघातवर्ध्यता, तन्यता, चालकता व धात्विक ध्वनि
- ✓ अपवाद: सोडियम/पोटेशियम (चाकू से कटने वाली), पारा (द्रव धातु), ब्रोमीन (द्रव अधातु)
- ✓ सक्रियता श्रेणी व विस्थापन अभिक्रियाएं
- ✓ धातुओं व अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति